

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Робота з ASP.NET MVC. Конфігурація проекту. Відображення даних з БД на веб-сторінках.

Варіант №8

Мета: ознайомитися з архітектурою MVC, набути навичок створення головних компонентів архітектури MVC, навчитися конфігурувати підключення до БД та виконувати запити на читання даних, набути навичок роботи з представленнями (Views).

Завдання 1. Створення та конфігурація проекту

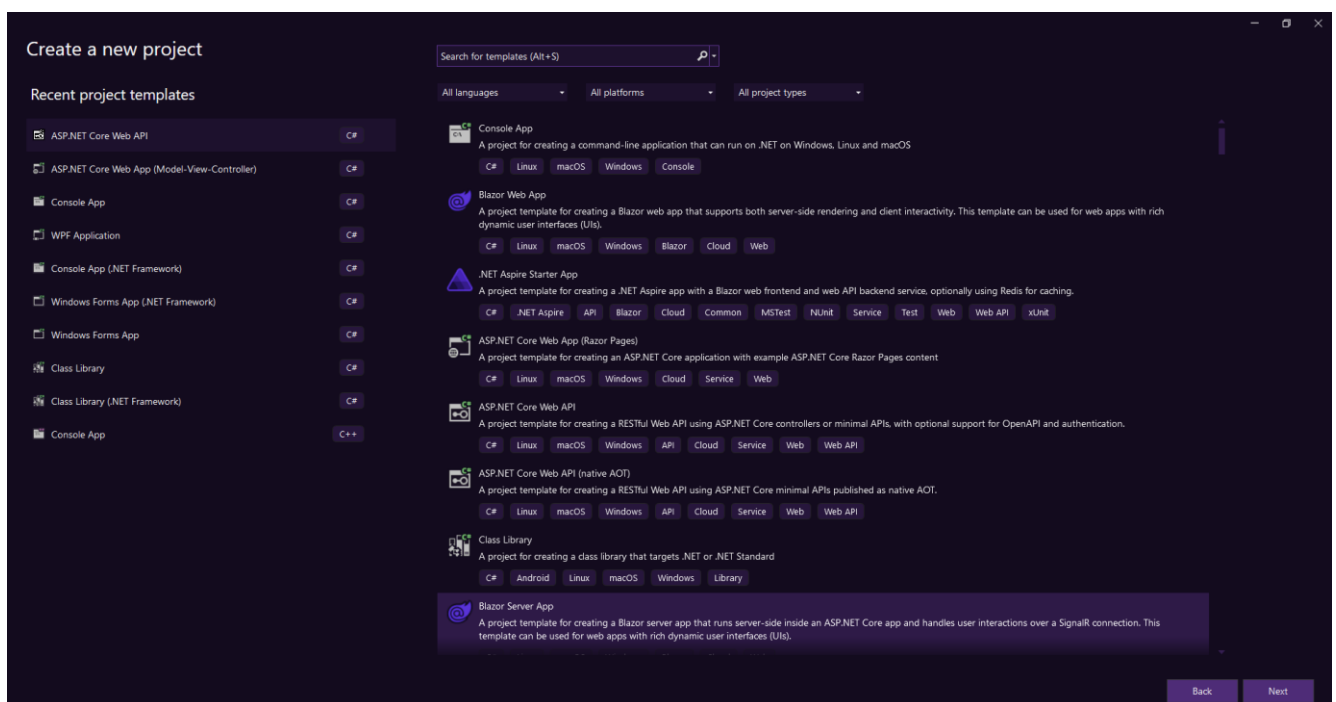


Рис. 1. Вибір шаблону проекту

					ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр2				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					
Розроб.		Зармбицький Є.Ю			Звіт з лабораторної роботи			Літ.	Арк.
Перевір.		Українець М.О.							Аркушів
Керівник								1	12
Н. контр.								ФІКТ Гр. ІПЗ-22-2	
Зав. каф.									

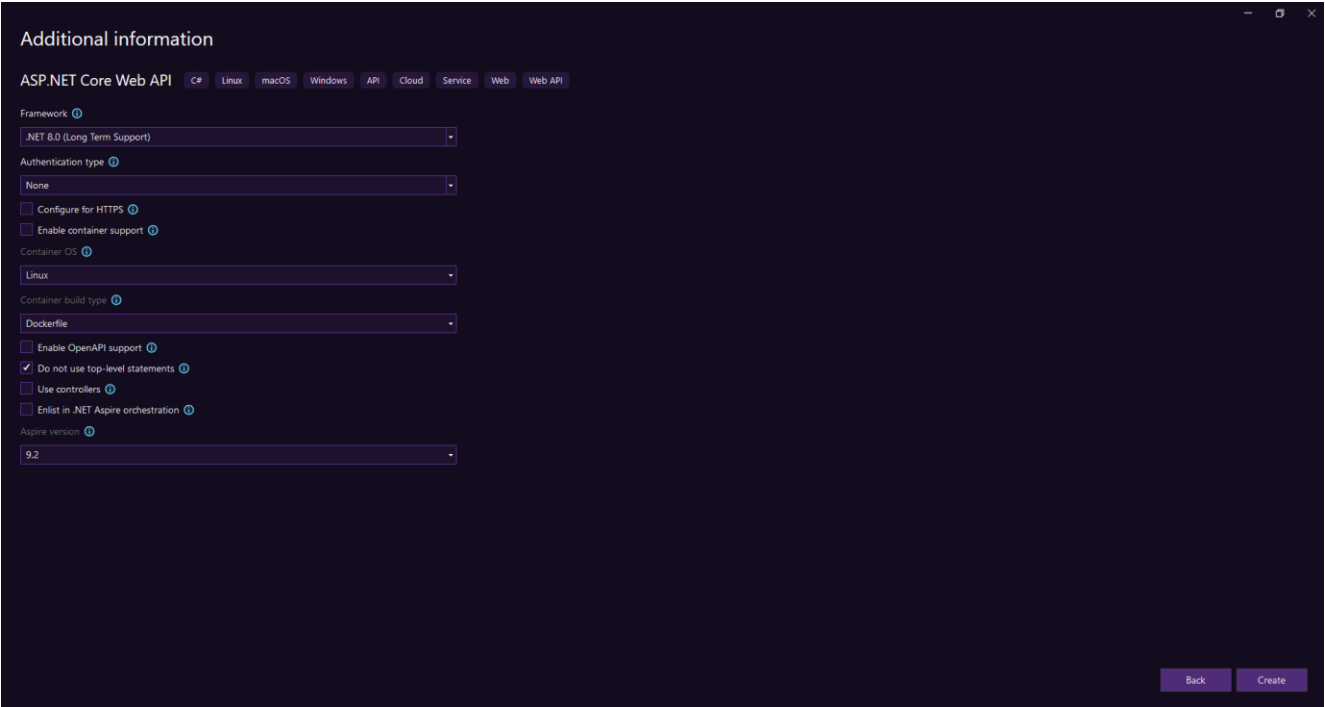


Рис. 2. Додаткові налаштування проекту

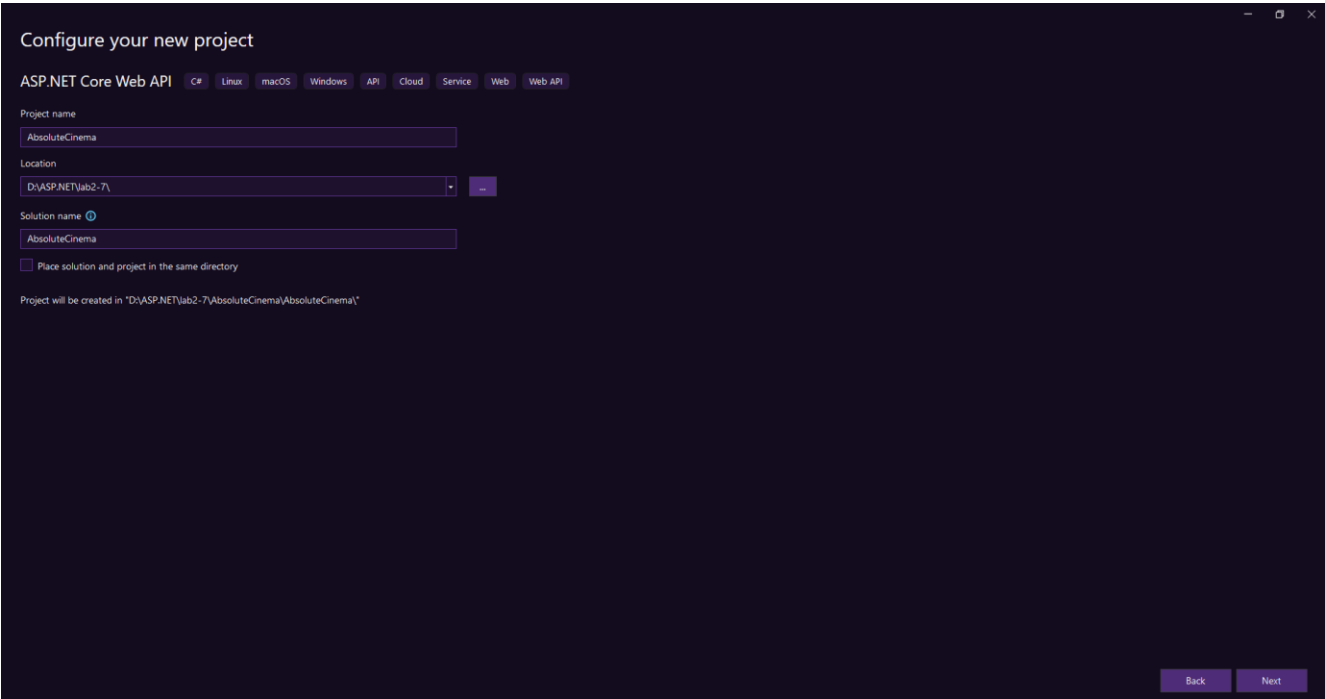


Рис. 3. Назва проекту та рішення

		Зарембицький Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр2	Арк.
		Українець М.О.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

{
  "iisSettings": {
    "windowsAuthentication": false,
    "anonymousAuthentication": true,
    "iisExpress": {
      "applicationUrl": "http://localhost:5000",
      "sslPort": 0
    }
  },
  "profiles": {
    "SportsStore": {
      "commandName": "Project",
      "dotnetRunMessages": true,
      "launchBrowser": true,
      "applicationUrl": "http://localhost:5000",
      "environmentVariables": {
        "ASPNETCORE_ENVIRONMENT": "Development"
      }
    },
    "IIS Express": {
      "commandName": "IISExpress",
      "launchBrowser": true,
      "environmentVariables": {
        "ASPNETCORE_ENVIRONMENT": "Development"
      }
    }
  }
}

```

Рис. 4. Налаштування launchSettings.json

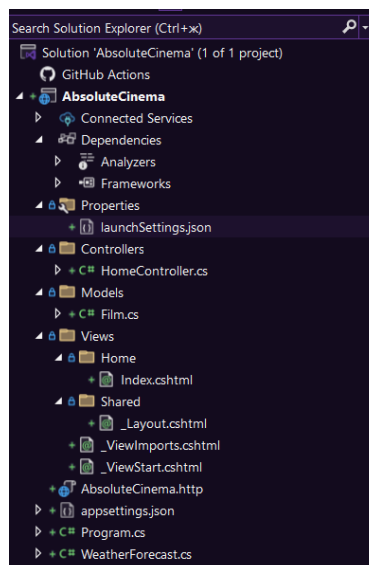
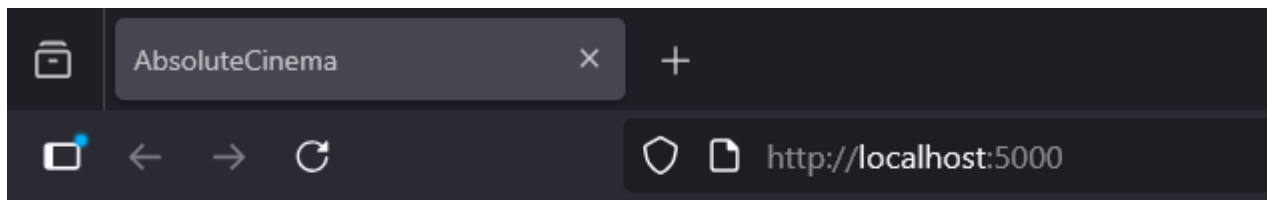


Рис. 5. Створені папки

		Зарембицький С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр2	Арк.
		Українець М.О.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		



Welcome to AbsoluteCinema

Рис. 6. Запущений проект

Завдання 2. Робота з ORM

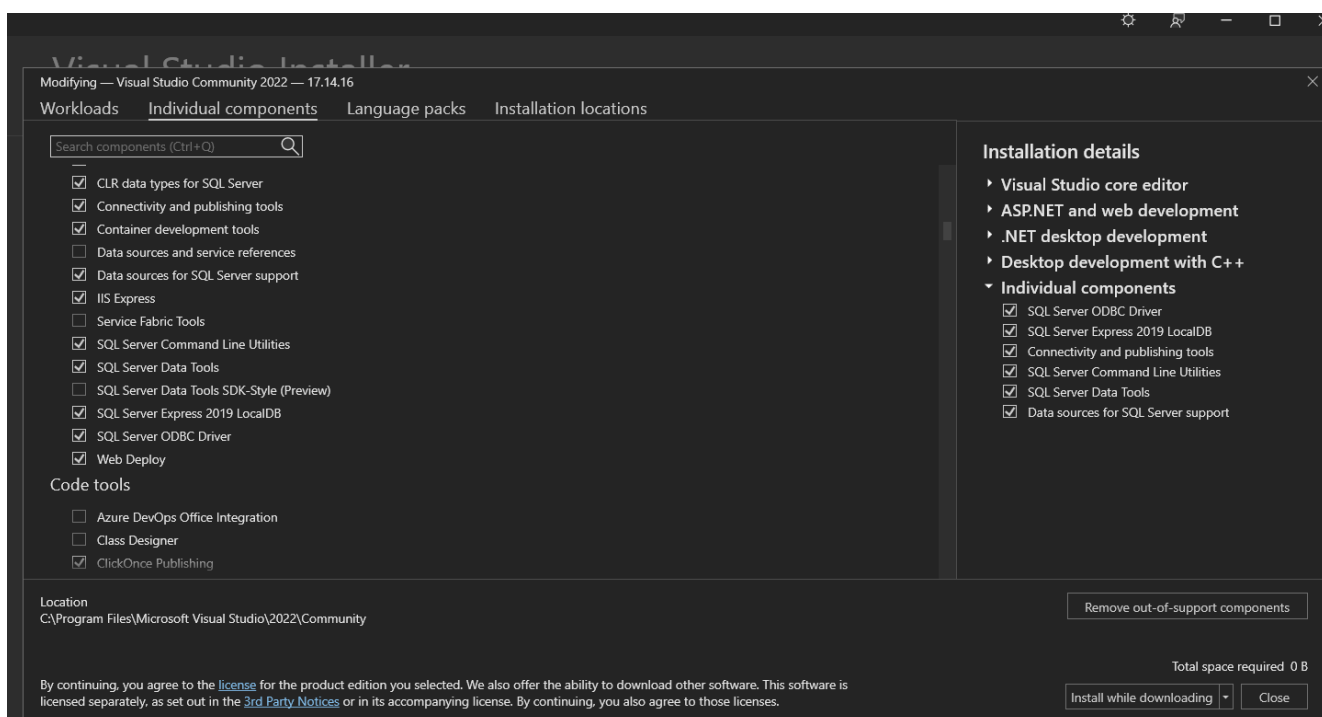


Рис. 7. Встановлення SQL Server LocalDB в VS Installer

```
D:\ASP.NET\lab2-7\AbsoluteCinema\AbsoluteCinema>dotnet ef migrations add Initial
Build started...
Build succeeded.
Done. To undo this action, use 'ef migrations remove'
```

Рис. 8. Успішне виконання команди

		Зарембичський С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр2	Арк.
		Українець М.О.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

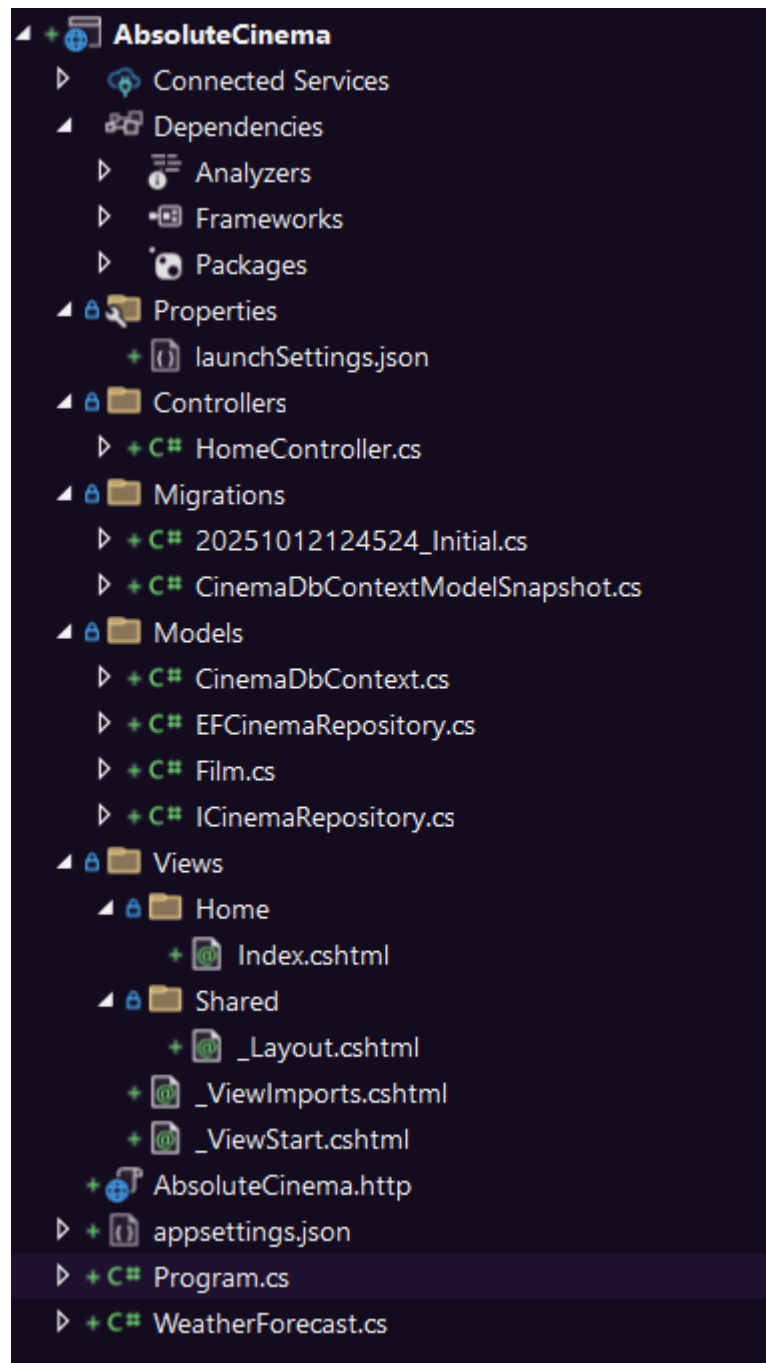


Рис. 9. Створена папка з міграціями

Завдання 3. Виведення даних на сторінці

Лістинг файлу HomeController.cs

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations;
using AbsoluteCinema.Models;

namespace AbsoluteCinema.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {
        private ICinemaRepository repository;
```

		Зарембицький С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр2	Арк.
		Українець М.О.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

public HomeController(ICinemaRepository repo)
{
    repository = repo;
}

public IActionResult Index() => View(repository.Films);
}
}

```

Лістинг Views/Home/Index.cshtml

```

@model IQueryable<AbsoluteCinema.Models.Film>

@foreach (var film in Model ?? Enumerable.Empty<AbsoluteCinema.Models.Film>())
{
    <div>
        <h3>@film.Title (@film.ReleaseYear)</h3>
        <p>Genre: @film.Genre</p>
        <p>Director: @film.Director</p>
        <p>@film.Description</p>
        <p>Duration: @film.DurationMinutes min</p>
        <p>Price: @film.TicketPrice.ToString("c")</p>
        <p>In Theater: @(film.IsActive ? "Yes" : "No")</p>
        <p>Start Date: @film.StartDate.ToShortDateString()</p>
        <p>End Date: @film.EndDate.ToShortDateString()</p>
        @if (!string.IsNullOrEmpty(film.PosterUrl))
        {
            
        }
        <hr />
    </div>
}

```

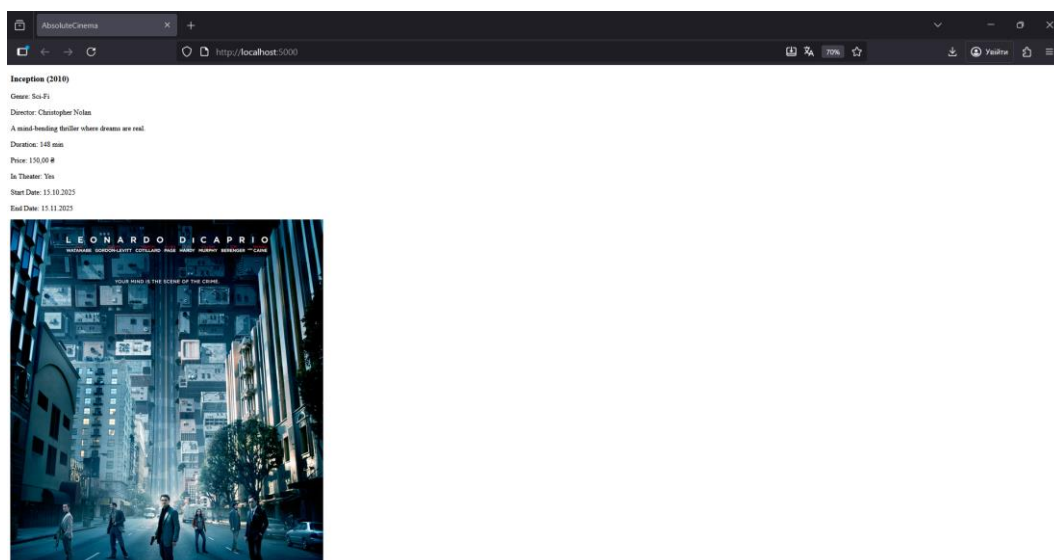


Рис. 10. Виведення даних на представлення

Завдання 4. Реалізуйте посторінковий вивід записів.

		Зарембичський Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр2	Арк.
		Українець М.О.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

1. У папці Models створіть підпапку ViewModels. View Model – це сутність, створена спеціально для передачі даних між контролером та представленням, яка створюється під час роботи додатку і не зберігається в БД.
2. В папці ViewModels створіть клас PagingInfo для збереження даних про пейджинг (кількість записів на сторінці, загальна кількість записів, кількість сторінок тощо).
3. В папці ViewModels створіть View Model для посторінкового відображення списку сутностей. Вона повинна включати в собі колекцію сутностей та інформацію про пейджинг.
4. Додайте підтримку пейджингу в контролер. Для цього змініть метод Index таким чином, щоб він приймав номер поточної сторінки та реалізуйте в ньому запит до БД для отримання елементів саме для цієї сторінки. У представлення передавайте екземпляр створеної View Model на кроці номер 3.
5. Адаптуйте представлення для відображення списку продуктів з View Model.
6. Додайте на сторінку елемент для вибору поточної сторінки.

Лістинг HomeController

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using AbsoluteCinema.Models;
using AbsoluteCinema.Models.ViewModels;
using System.Linq;

namespace AbsoluteCinema.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {
        private readonly ICinemaRepository repository;
        private const int PageSize = 3;

        public HomeController(ICinemaRepository repo)
        {
            repository = repo;
        }

        public IActionResult Index(int page = 1)
        {
            var films = repository.Films
                .OrderBy(f => f.Title);
```

		Зарембицький С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр2	Арк.
		Українець М.О.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		7

```
var viewModel = new FilmsListViewModel
{
    Films = films
        .Skip((page - 1) * PageSize)
        .Take(PageSize)
        .ToList(),
    PagingInfo = new PagingInfo
    {
        CurrentPage = page,
        ItemsPerPage = PageSize,
        TotalItems = films.Count()
    }
};

return View(viewModel);
}
```

Лістинг Index.cshtml

```
@model AbsoluteCinema.Models.ViewModels.FilmsListViewModel

<h2>Films</h2>

@foreach (var film in Model.Films)
{
    <div>
        <h3>@film.Title (@film.ReleaseYear)</h3>
        <p>@film.Description</p>
        <p>Genre: @film.Genre</p>
        <p>Price: @film.TicketPrice.ToString("c")</p>
        <hr />
    </div>
}

<div>
    <p>Pages:</p>
    @for (int i = 1; i <= Model.PagingInfo.TotalPages; i++)
    {
        if (i == Model.PagingInfo.CurrentPage)
        {
            <span>@i</span>
        }
        else
        {
            <a asp-action="Index" asp-controller="Home" asp-route-page="@i">@i</a>
        }
        <span> </span>
    }
}</div>
```

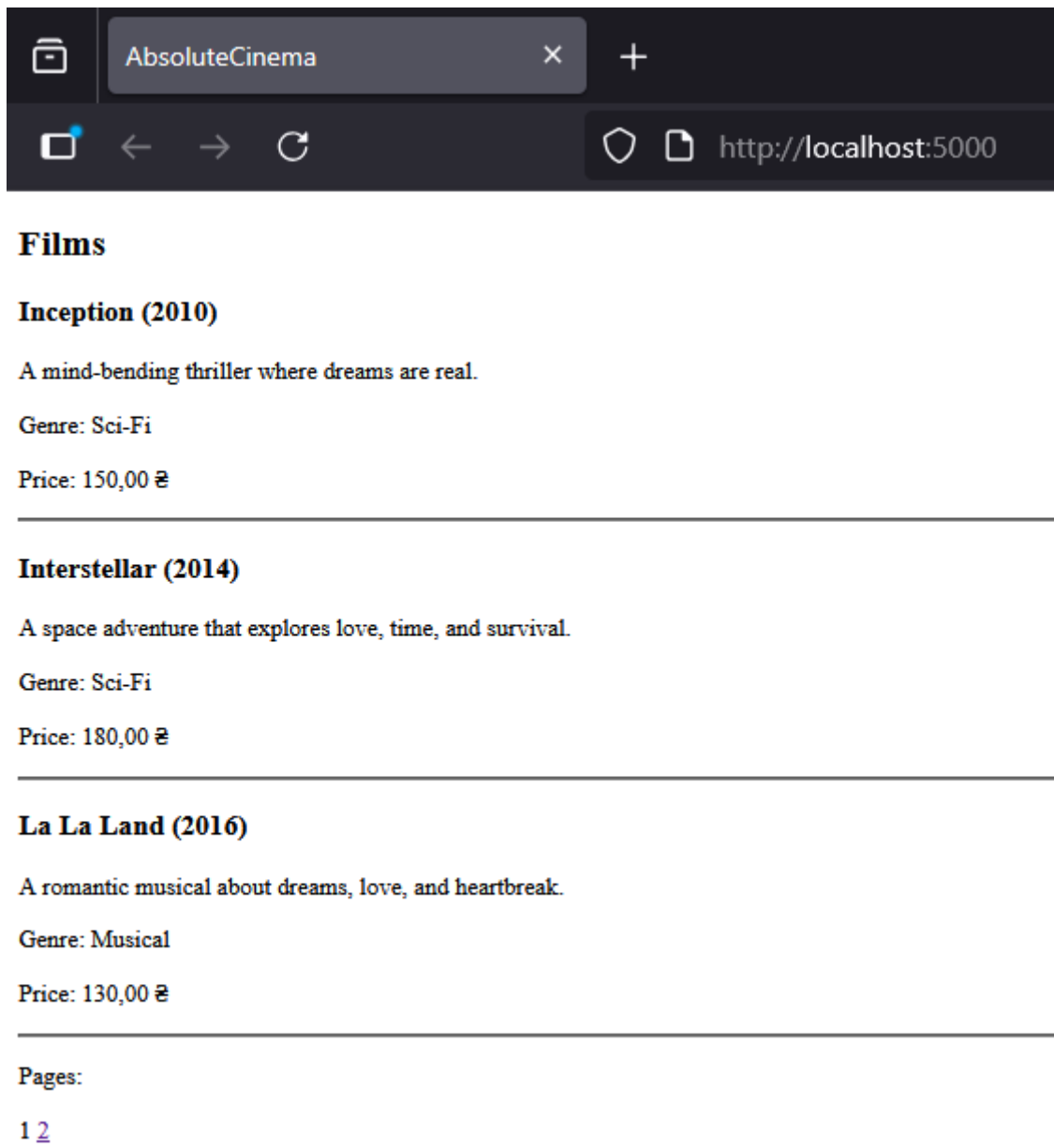



Рис. 11. Результат запуску

Завдання 5. Стилiзацiя

1. Встановiть фреймворк Bootstrap, виконавши команди в папцi проекту:
dotnet tool install --global Microsoft.Web.LibraryManager.Cli
libman init -p cdnjs
libman install bootstrap -d wwwroot/lib/bootstrap
2. Змiнiть базовий шаблон сторiнки (_Layout.cshtml). Додайте елементи для хедера та футера.
3. Стилiзуйте список сутностей та пейджинг.
- 4.

		Зарембiцький С.Ю.			ДУ «Житомирська полiтехнiка».25.121.8.000 – Лр2	Арк.
		Українець М.О.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Пiдпис	Дата		

Лістинг Layout.cshtml

```
@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <title>AbsoluteCinema - @ViewData["Title"]</title>

  <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/css/bootstrap.min.css" />
</head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand" href="/">AbsoluteCinema</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
        <ul class="navbar-nav ms-auto">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" href="/">Home</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">About</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>

  <div class="container">
    @RenderBody()
  </div>

  <footer class="bg-dark text-light py-3 mt-4">
    <div class="container text-center">
      &copy; 2025 AbsoluteCinema. All rights reserved.
    </div>
  </footer>

  <script src="~/lib/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Лістинг Index.cshtml

```
@model AbsoluteCinema.Models.ViewModels.FilmsListViewModel

<h2 class="mb-4">Films</h2>

<div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 g-4">
  @foreach (var film in Model.Films)
```

```

{
  <div class="col">
    <div class="card h-100">
      @if (!string.IsNullOrEmpty(film.PosterUrl))
      {
        
      }
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">@film.Title (@film.ReleaseYear)</h5>
        <p class="card-text">@film.Description</p>
        <p class="mb-1"><strong>Genre:</strong> @film.Genre</p>
        <p class="mb-1"><strong>Price:</strong> @film.TicketPrice.ToString("c")</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
}
</div>

<nav aria-label="Page navigation" class="mt-4">
  <ul class="pagination justify-content-center">
    @for (int i = 1; i <= Model.PagingInfo.TotalPages; i++)
    {
      var activeClass = i == Model.PagingInfo.CurrentPage ? "active" : "";
      <li class="page-item @activeClass">
        <a class="page-link" asp-action="Index" asp-controller="Home" asp-route-page="@i">@i</a>
      </li>
    }
  </ul>
</nav>

```

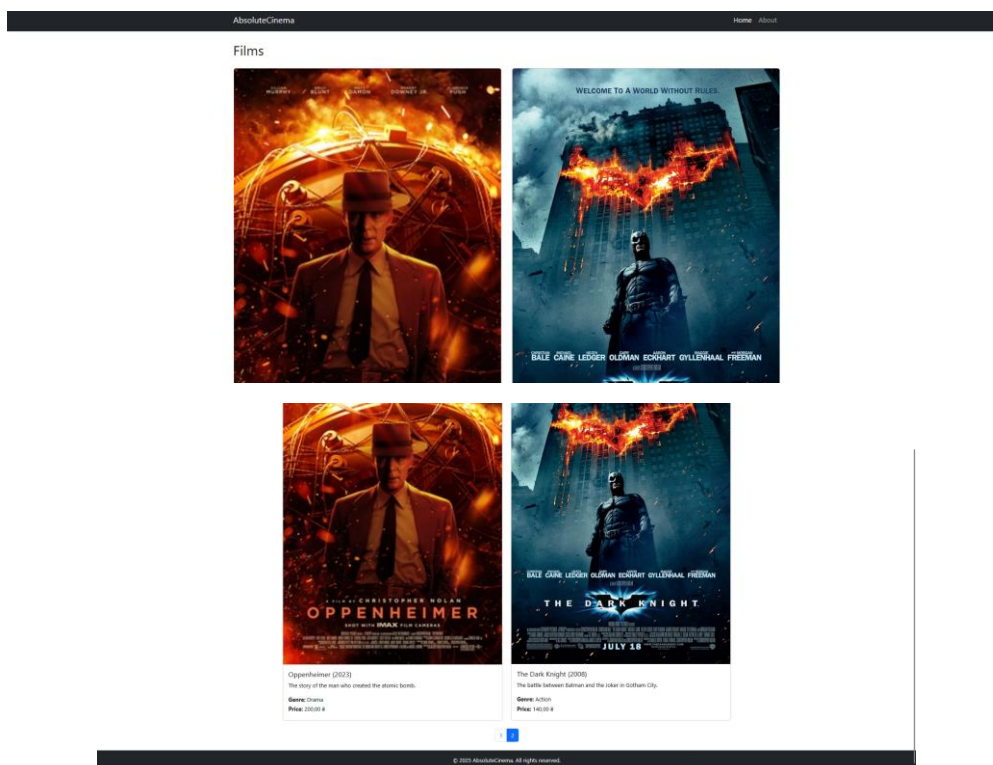


Рис. 12-13. Результат запуску

		Зарембичський Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр2	Арк.
		Українець М.О.				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Висновок: я ознайомився з архітектурою MVC, набув навичок створення головних компонентів архітектури MVC, навчився конфігурувати підключення до БД та виконувати запити на читання даних, набув навичок роботи з представленнями (Views).

		Зарембицький С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр2	Арк.
		Українець М.О.				12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		